9 Systèmes linéaires et pivot de Gauss

Algèbre

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Résoudre un système jusqu'à quatre inconnues et interpréter l'unicité, l'incompatibilité ou une famille de solutions.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Équations linéaires à deux inconnues ; substitution ; opérations sur les égalités.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Résoudre $2x = 6$ et $x + y = 5$ avec $x = 3$. Une égalité $0 = 1$ peut-elle être vraie ?

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$x = 3$, $y = 2$; $0 = 1$ est impossible.

9.1 Transformer un système sans changer ses solutions

DÉFINITION 1 ▪

Une solution d'un système est un tuple qui vérifie toutes les équations simultanément. Les coefficients sont fixés ; les inconnues désignent les quantités à déterminer.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ opérations élémentaires

On peut échanger deux équations, multiplier une équation par un réel non nul, ou ajouter à une équation un multiple d'une autre. Ces opérations conservent exactement les solutions.

DÉMONSTRATION

Chaque opération est réversible : échanger de nouveau, diviser par le coefficient non nul, ou soustraire le même multiple. Les systèmes avant et après sont donc équivalents. ■

COMMENT ON S'Y PREND ▪ éliminer puis remonter

Choisir un coefficient non nul comme pivot, échanger des lignes si nécessaire, éliminer cette inconnue dans les lignes suivantes ; recommencer avec les inconnues restantes. Quand le système est triangulaire, résoudre la dernière équation puis remonter. Ne jamais diviser par un pivot nul.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ quatre inconnues

$$\begin{cases} x+y+z+t=10,\\ x-y+z+t=6,\\ x+y-z+t=4,\\ x+y+z-t=2. \end{cases}$$

Soustraire la première ligne aux trois autres donne $-2y=-4$, $-2z=-6$, $-2t=-8$. Ainsi $y=2, z=3, t=4$, puis $x=1$. Vérification : les quatre membres gauches valent $10, 6, 4, 2$.

9.2 Reconnaître les trois issues

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ incompatibilité et liberté

Le système $x+y=2$, $2x+2y=5$ donne après élimination $0=1$: aucune solution. Si la seconde équation est $2x+2y=4$, elle devient $0=0$, donc n'ajoute aucune contrainte ; les solutions sont $(2-s;s)$ pour $s\in\mathbb{R}$.

AVERTISSEMENT

Une ligne $0=0$ ne signifie pas que toutes les inconnues sont nulles. Une ligne impossible rend tout le système incompatible. Une famille à paramètre doit conserver les autres équations.

9.3 Modéliser

Pour un problème concret, nommer les inconnues avec leurs unités, traduire chaque donnée en équation et contrôler ensuite les contraintes (positivité, intégralité, quantités disponibles). Une solution réelle algébrique peut ne pas convenir au contexte.

Voir toutes les étapes du pivot

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ un système triangulaire à trois inconnues

Pour $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$, utiliser la première ligne comme pivot. Les opérations $L_2\leftarrow L_2-2L_1$ et $L_3\leftarrow L_3-L_1$ donnent

$$\begin{cases} x+y+z=6,\\ -3y-z=-9,\\ y-2z=-4. \end{cases}$$

Puis $L_3\leftarrow 3L_3+L_2$ donne $-7z=-21$. On remonte : $z=3$, $y=2$, $x=1$. L'opération combinée signifie multiplier d'abord la troisième ligne par $3\neq 0$, puis lui ajouter la deuxième ; elle est réversible. La substitution finale contrôle les trois données originales.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ présenter une famille sans perdre les contraintes

Si une inconnue reste libre, la nommer par un paramètre s et exprimer toutes les autres en fonction de s. Indiquer son domaine. Dans une situation de prix ou d'effectifs, ajouter ensuite les contraintes de positivité ou d'intégralité ; elles peuvent restreindre la famille obtenue dans $\mathbb{R}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ des prix positifs dans une famille

Si deux prix, en milliers d'ariary, vérifient seulement $a+b=12$, les solutions réelles sont $(12-s;s)$. Pour deux prix strictement positifs, on impose $0<s<12$. Une seule équation ne détermine pas les deux prix, même si le total est connu. Ajouter la différence $a-b=4$ impose $s=4$ et donc $(a;b)=(8;4)$.

REMARQUE ▪ contrôle de l'unicité

Un tuple vérifié est une solution, mais cette vérification seule n'exclut pas d'autres solutions. L'équivalence des systèmes et la remontée imposant chaque inconnue établissent l'unicité. Une égalité $0=0$ doit être interprétée ; ce n'est pas un nouveau pivot.

9.4 Exercices et problèmes

2 Éliminer Résoudre $x+y+z=6$, $2x-y+z=3$, $x+2y-z=2$.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

De la première, $z=6-x-y$. La seconde donne $x-2y=-3$, la troisième $2x+3y=8$. D'où $y=2, x=1, z=3$. Substitution vérifie $6, 3, 2$.

3 Quatre variables Résoudre $x+y=3$, $y+z=5$, $z+t=7$, $x+y+z+t=10$.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$x=3-y$, $z=5-y$, $t=2+y$; la dernière devient $10=10$. Famille $(3-s;s;5-s;2+s)$, $s\in\mathbb{R}$, aucune unicité.

4 Incompatible Résoudre $x+2y=4$, $2x+4y=7$.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

La deuxième moins deux fois la première donne $0=-1$. Aucune solution.

5 Point de vente Une boutique vend quatre lots A, B, C, D. Acheter A et B coûte 9000 ariary, B et C coûte 11000 ariary, C et D coûte 13000 ariary, A et deux lots D coûte 20000 ariary. Nommer leurs prix a, b, c, d en milliers d'ariary, traduire les données par un système puis les déterminer.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Le modèle est $a+b=9$, $b+c=11$, $c+d=13$, $a+2d=20$. Donc $a=9-b$, $c=11-b$, $d=2+b$. La dernière : $9-b+4+2b=20$, donc $b=7$, $a=2$, $c=4$, $d=9$. Prix $2000, 7000, 4000, 9000$ ariary, tous positifs.

6 Pivot nul Résoudre $y+z=3$, $x+y=4$, $x+z=5$. Expliquer pourquoi il faut choisir une autre ligne si l'on souhaite un premier pivot en x.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

La première ligne a coefficient nul en x ; échanger avec la deuxième. Ajouter les deux dernières relations puis utiliser la première donne $2x=6$, donc $x=3, y=1, z=2$.

7 Un paramètre Étudier selon m le système $x+y=2$, $x+my=3$.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Soustraction : $(m-1)y = 1$. Si $m = 1$, impossible. Sinon $y = 1/(m-1)$ et $x = (2m-3)/(m-1)$, solution unique.

8 Un modèle d'effectifs avec contrainte entière Un club compte 30 membres répartis entre élèves et adultes. La cotisation est de 2 000 ariary par élève et 5 000 ariary par adulte ; le total reçu est 90 000 ariary. Définir deux inconnues, écrire et résoudre le système. Vérifier intégralité, positivité et les deux données. Le même club pourrait-il recevoir exactement 91 000 ariary avec ces tarifs et ces 30 membres ?

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Si e, a sont les effectifs, $e + a = 30$ et $2e + 5a = 90$, avec montants en milliers d'ariary. Soustraire deux fois la première donne $3a = 30$, donc $a = 10, e = 20$. Ils sont entiers positifs, leur somme est 30 et $2 \times 20 + 5 \times 10 = 90$. Avec total 91, on aurait $3a = 31$, soit $a = 31/3$, impossible pour un effectif. Une solution réelle ne suffit pas au contexte.

9 Discuter un système selon le paramètre Étudier dans $\mathbb{R}^2$, selon $m \in \mathbb{R}$, le système $x + y = 2$, $2x + my = m$. Donner tous les couples solutions, y compris le cas exceptionnel ; vérifier ce cas dans les deux équations.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

Éliminer x donne $(m-2)y = m-4$. Pour $m = 2$, l'égalité $0 = -2$ est impossible, donc aucune solution. Pour $m \neq 2$, $y = (m-4)/(m-2)$ et $x = m/(m-2)$, solution unique. En $m = 2$, les équations imposeraient simultanément $x + y = 2$ et $x + y = 1$.

JE ME TESTE

Je peux expliquer pourquoi chaque opération conserve les solutions et vérifier le tuple dans toutes les équations originales.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire exécuter les opérations sur lignes avec leur notation explicite. La famille de solutions est importante : quatre équations ne garantissent pas quatre pivots ni l'unicité.